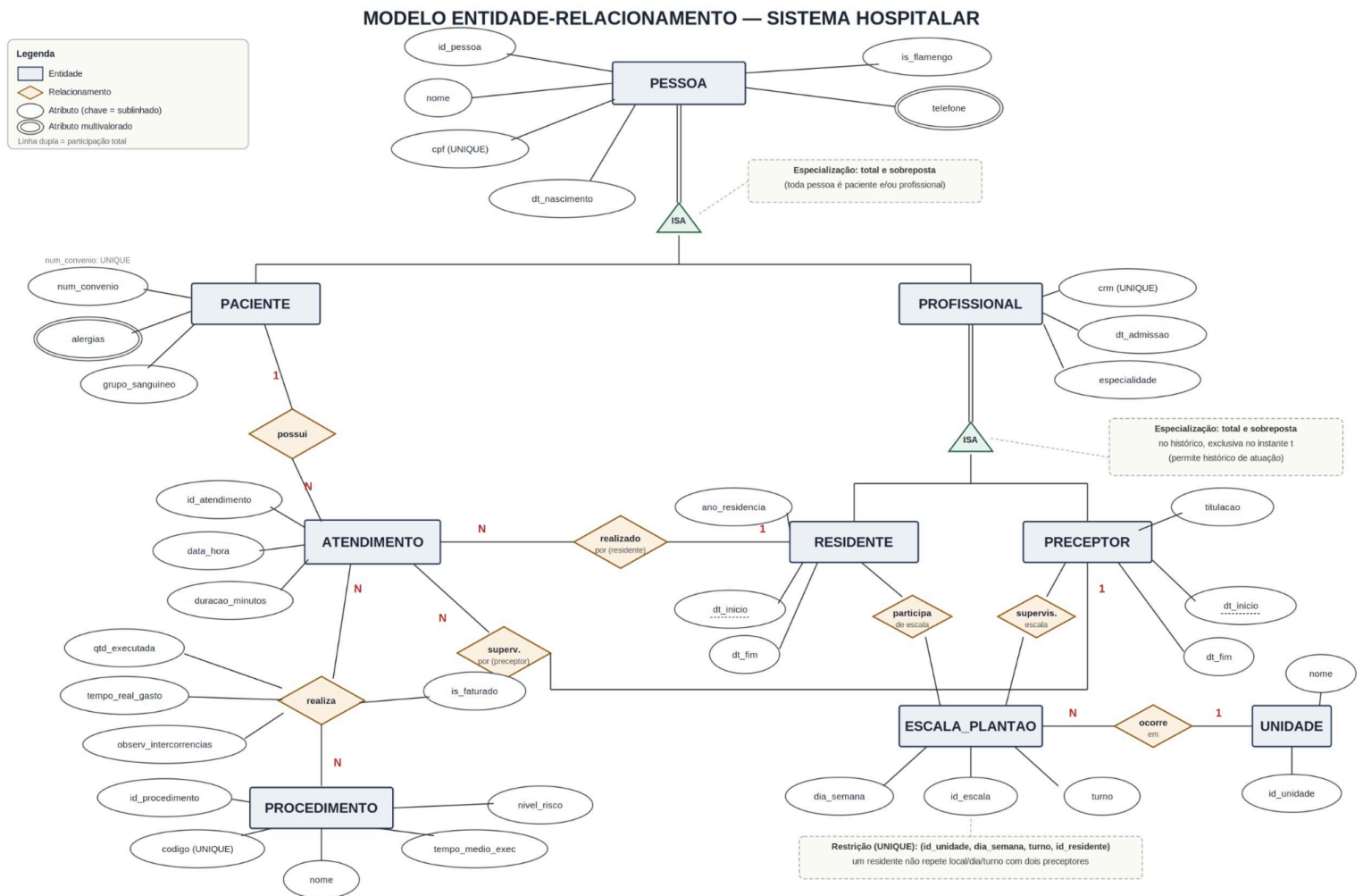


MODELAGEM CONCEITUAL - SISTEMA HOSPITALAR

Justificativas de Cardinalidades, Especializações e Restrições do DER



1. Justificativa das Especializações (Hierarquias / Heranças)

1.1. Especialização PESSOA → PACIENTE / PROFISSIONAL

- **Tipo:** Especialização Total e Sobreposta (Total/Sobreposta).
- **Total:** Toda pessoa cadastrada no sistema hospitalar deve obrigatoriamente assumir pelo menos um papel ativo, ou seja, ela deve ser um Paciente, um Profissional ou ambos. Não faz sentido manter dados de uma pessoa que não possui vínculo clínico ou de trabalho com o hospital.
- **Sobreposta:** O modelo permite a sobreposição de papéis. Um funcionário do hospital (Profissional) pode vir a sofrer um acidente ou necessitar de atendimento médico eletivo, passando a ser atendido e cadastrado também como Paciente. A integridade e economia de dados são mantidas pela chave primária compartilhada (*id_pessoa*), evitando a duplicação desnecessária de registros de dados pessoais comuns (como CPF, Nome e Data de Nascimento).

1.2. Especialização PROFISSIONAL → RESIDENTE / PRECEPTOR

- **Tipo:** Especialização Total e Sobreposta ao longo do tempo (Histórica).
- **Total:** Todo profissional médico do hospital deve ser categorizado de forma clara em relação ao seu papel na escala de formação acadêmica e médica: ou ele é um médico residente ou um preceptor supervisor.
- **Histórica (Sobreposta no tempo):** Um médico pode atuar como residente durante um período de sua carreira e, após a sua formação e titulação, ser contratado pelo mesmo hospital como médico preceptor. Para guardar esse histórico cronológico sem sobrescrever ou perder registros de atendimentos passados, as entidades possuem os atributos de período `data_inicio` e `data_fim`. Isso permite que um mesmo profissional possua linhas históricas associadas a cada papel em tempos distintos.

2. Justificativa das Cardinalidades dos Relacionamentos

2.1. Relacionamento *possui* (PACIENTE [1] → ATENDIMENTO [N])

- **Cardinalidade (1:N):** Cada atendimento clínico ocorre para exatamente um paciente (cardinalidade mínima e máxima igual a 1). Por outro lado, um paciente ao longo de sua relação com o hospital pode retornar diversas vezes, gerando múltiplos atendimentos registrados (cardinalidade máxima N).

2.2. Relacionamento *realizado_por* (ATENDIMENTO [N] → RESIDENTE [1])

- **Cardinalidade (N:1):** Todo atendimento é realizado por exatamente um médico Residente (cardinalidade mínima e máxima 1). O mesmo médico residente, ao longo de seu período de formação, pode realizar e assinar diversos atendimentos distintos no hospital (cardinalidade máxima N).

2.3. Relacionamento *supervisionado_por* (ATENDIMENTO [N] → PRECEPTOR [1])

- **Cardinalidade (N:1):** Um atendimento realizado por um residente deve, obrigatoriamente por regra de negócio e regulamentação médica, ser supervisionado por exatamente um preceptor responsável (cardinalidade mínima e máxima 1). Um médico preceptor experiente pode supervisionar múltiplos atendimentos executados por residentes sob sua tutela (cardinalidade máxima N).

2.4. Relacionamento *realiza / contem* (ATENDIMENTO [N] → PROCEDIMENTO [N])

- **Cardinalidade (N:N):** Durante um único atendimento clínico, podem ser realizados um ou mais procedimentos médicos (como suturas, coletas de sangue e exames). Da mesma forma, o mesmo tipo de procedimento (ex: "Coleta de Sangue") é executado rotineiramente em diversos atendimentos diferentes.
- **Atributos de Relacionamento:** Como a relação é de muitos-para-muitos, os atributos que dependem da execução específica daquele procedimento no paciente — como `quantidade_executada`, `tempo_real_gasto`, `observacao_intercorrencias` e a flag `is_faturado` — pertencem à relação associativa (tabela ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO) e não às tabelas isoladas.

2.5. Relacionamento *atribui_residente* (RESIDENTE [1] → ESCALA_PLANTAO [N]) e *atribui_preceptor* (PRECEPTOR [1] → ESCALA_PLANTAO [N])

- **Cardinalidade (1:N):** Para cada plantão definido na escala de trabalho, aloca-se exatamente um residente e um preceptor supervisor responsável por ele naquele período. Tanto o residente quanto o preceptor podem ser

escalados para vários turnos e dias da semana diferentes ao longo do mês, gerando múltiplos registros na tabela de escalas.

2.6. Relacionamento *ocorre_em* (ESCALA_PLANTAO [N] → UNIDADE [1])

- **Cardinalidade (N:1):** Uma escala de plantão é desenhada para ocorrer em exatamente uma unidade hospitalar específica (ex: UTI, Pronto-Socorro ou Enfermaria). Uma unidade hospitalar abriga diversos plantões em diferentes turnos e dias da semana, recebendo várias escalas simultâneas ou consecutivas.

3. Atributos Relevantes e Regras de Integridade Adicionais

- **nivel_risco (PROCEDIMENTO):** Atributo incluído na entidade PROCEDIMENTO para categorizar o risco clínico (ex: 'BAIXO', 'MÉDIO', 'ALTO'). Isso viabiliza a execução de consultas restritivas e analíticas de risco operacional exigidas pelo projeto.
- **is_faturado (ATENDIMENTO_PROCEDIMENTO):** Atributo do tipo lógico (booleano) inserido diretamente na tabela associativa de procedimentos executados. Atua como trava lógica de integridade do negócio, impedindo a exclusão física de registros de procedimentos que já tenham sido faturados e repassados ao convênio/financeiro do hospital.
- **Restrição de Unicidade em Escalas:** Para garantir que não haja duplicidade de escala para o mesmo profissional residente no mesmo instante de tempo e local, o modelo impõe um índice de unicidade composto (UNIQUE) sobre as colunas (id_unidade, dia_semana, turno, id_residente).